2026年10月

WEST10拡張モデルの公開に関するご説明

早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構

初版：2026年10月

この成果は、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託業務（JPNP06046） および（JPNP22003）の成果の一部である

アウトライン

- 公開モデルの概略とご利用にあたって
- 公開データの概要
- 公開モデルの設定方法および利用例

公開モデルの概略とご利用にあたって（1/3）

- 概略：
  - 本モデルは，「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発（STREAMプロジェクト）」において，再エネ電源の普及拡大による同期発電機の停止に伴う慣性力低下への対策技術である，各種対策機能付きインバータ導入の効果を全系シミュレーションにより評価するために構築したモデルです[1],[2]
  - 電気学会が公開しているWEST10モデル[3]に対し，将来断面に基づいて，同期発電機や再エネ電源の稼働容量や出力を設定し，加えて慣性力低下対策機能付きインバータ[4]の追加模擬を実施したモデルで，PSCAD上で実行ができます
  - 本文書では，公開データに含まれるファイル，モデルの需給状況，慣性力低下対策機能付きインバータの機能変更方法，数値実験例の一部を説明します

[1] NEDO 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構，「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発（STREAMプロジェクト）」，[Online] Available: https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100236.html.
[2] Y. Yoshikawa and H. Ishii et al., “Impact of Grid-Supporting Inverters on Regional Frequency Fluctuations and RoCoF-Induced Tripping”, 2025 IEEE PES 17th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), pp.1-6, 2025.
[3] 電気学会 電力系統モデル標準化調査専門委員会，「電力系統の標準モデル」，電気学会技術報告，第754号，1999年.
[4] D. Orihara et al., “Contribution of Voltage Support Function to Virtual Inertia Control Performance of Inverter-Based Resource in Frequency Stability”, Energies, 14(14), 4220, pp.1-16, 2021.

公開モデルの概略とご利用にあたって（2/3）

- 概略：
  - モデルの詳細や数値計算結果の例は，下記の文献を参照ください。
    - Y. Yoshikawa and H. Ishii et al., “Impact of Grid-Supporting Inverters on Regional Frequency Fluctuations and RoCoF-Induced Tripping”, 2025 IEEE PES 17th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), pp.1-6, 2025.
  - 公開モデルを用いた研究成果を発表される場合は，以下の論文の引用頂けますと幸いです。
    - Y. Yoshikawa and H. Ishii et al., “Impact of Grid-Supporting Inverters on Regional Frequency Fluctuations and RoCoF-Induced Tripping”, 2025 IEEE PES 17th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), pp.1-6, 2025.
    - D. Orihara et al., “Contribution of Voltage Support Function to Virtual Inertia Control Performance of Inverter-Based Resource in Frequency Stability”, Energies, 14(14), 4220, pp.1-16, 2021.

公開モデルの概略とご利用にあたって（3/3）

- ご利用にあたって
  - **ファイルをご利用頂く際は，githubのREADMEの記載にあるリンクから利用者のご所属などに関するアンケートにご回答をお願いいたします。**
  - 公開データを無断で第三者へ配布しないようにお願いいたします。
  - ご不明点などお問合せ：github上の”Discussions”にてお問い合わせください。
    - 利用にあたってご意見・フィードバックや公開モデルの使用感を踏まえ，
      今後の日本の標準モデルを構築していくうえで、どんな要素，機能などが求められるかなど，
      ざっくばらんに意見を頂けますと幸いです
  - 成果発表については，github上へのupなど積極的に発信・共有をお願いします！

アウトライン

- 公開モデルの概略とご利用にあたって
- 公開データの概要
- 公開モデルの設定方法および利用例

シミュレーション環境と公開データに含まれるもの

- シミュレーション環境：
  - PSCAD バージョン 5.0.2

- 公開データ：02_Modified-WEST10_model_data.zipの中のデータ

番号	ファイル名	概要
1	Modified_WEST10_ver202610.pscx	慣性低下対策機能付きインバータを追加模擬したWEST10モデルのデータ
2	LoadModel.pslx	負荷モデル（Fixed Loadモデル）を定義したファイル。
3	Libフォルダ	LoadModel.pslxに関連するライブラリフォルダ。 こちらを上記（pscx/pslx）のファイルと同じ階層に格納ください
4	IBRモデル制御設定テーブル.xlsx	慣性低下対策機能付きインバータの機能ONOFFに関するまとめ

*シミュレーションを実行する場合は，
上記（pscx/pslx）のファイルを同時に読み込むようにしてください

公開モデルの概要

- 系統モデルおよび需給断面の概要：
  - 系統インピーダンスなどのトポロジー：標準モデルと同じ
    - 同期発電機に接続する昇圧用変圧器の容量のみ調整（再エネ導入に伴う同期発電機停止の再現のため）
  - 需給断面：

Modified-WEST10モデル

種別	総出力/総容量
発電機	43GW/47.81GVA
需要	107.8GW
再エネ電源	64.9GW/200GVA

参考：もともとのWEST10モデル

種別	総出力/総容量
発電機	107.93GW/120.00GW
需要	107.8GW

  - 需給断面の想定（次ページにて詳細説明）
    - 西日本エリアを対象とした2030年想定の需給シミュレーションにより算出した系統慣性が小さな断面における需要と再エネ出力比率に基づき設定[5]
    - 需要の60%を再エネ電源によりまかなう潮流状態

[5] 矢部邦明・林泰弘：「調整力 を考慮した需給シミュレーションによる蓄電池導入と連系線強化の影響評価」，電気学会論文誌B，Vol.144, No.1, pp.5-16 (2024).

公開モデルの概要

- 需給断面の設定方法
  - 西日本エリアを対象とした2030年想定の需給シミュレーション条件およびその中の系統慣性が厳しい断面（2030年5月7日16時）を参考に，Modified-WEST10モデルへ反映
- 需要の想定：もともとのWEST10と同じ設定を仮定（107.8GW）
- 再エネ電源（インバータ）の想定
  - 再エネ総出力：対象断面における需要と再エネ出力の比率から算出
    - 文献[5]にて，需要の6割が再エネ電源で賄われる状態であったため，107.8GW×0.6=60.49GWと設定
  - 再エネ総容量：需給シミュレーションでの再エネ電源容量と対象断面の出力比率から決定
  - 再エネ電源の配分方法
    - 地点：各負荷ノード
    - 各ノードへの導入容量：有効電力負荷の比率に応じて按分
- 同期発電機の想定
  - 需給バランス維持のため全体の出力/容量を縮小（同期発電機で賄う出力が需要の4割のため，0.4倍）

公開モデルの概要

- シミュレーションの流れ：50秒分
  - 擾乱：発電機脱落（G1地点の発電機の一部脱落（総負荷の約1.1%に相当））
  - 各種イベント：
    - 0s：シミュレーションスタート。同期発電機は電圧源として起動し，再エネ電源はゼロスタート。
    - 3s：再エネ電源（IBRモデル）ソフトスタート（2sec間のランプ変化で運転出力まで出力を増加）
    - 5s：同期発電機を電圧源から同期機へ運転モード切替（AVRによる電圧制御開始）
    - 15s：同期発電機のガバナロックを解除（GOVによる出力制御開始）
    - 30s：発電機脱落
    - 30s-50s：周波数計測

アウトライン

- 公開モデルの概略とご利用にあたって
- 公開データの概要
- 公開モデルの設定方法および利用例

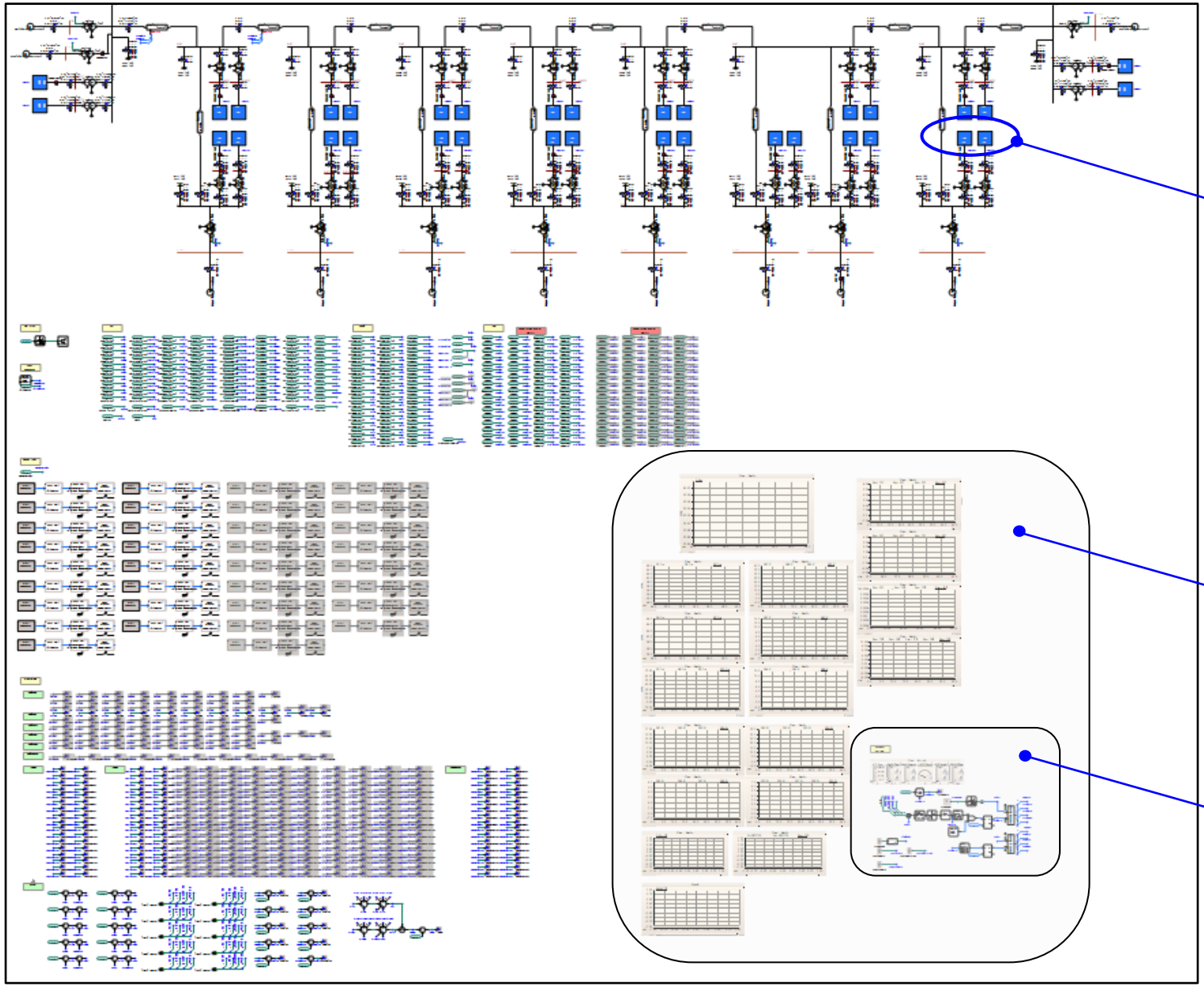
PSCADの画面の各ブロックの概略

Modified-WEST10
のトポロジー

発電機・負荷・IBR
の基本設定

RoCoFリレー

出力変数
モニタリング変数
の設定



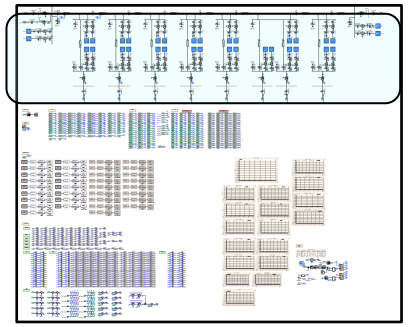
青いブロックがIBRモデル
各ノードに2つ導入してあり，
対策機能なしとありの混在シミュレーションを可能に

結果確認用の描画ブロック

送電線事故用のブロック
（現状はOFF）

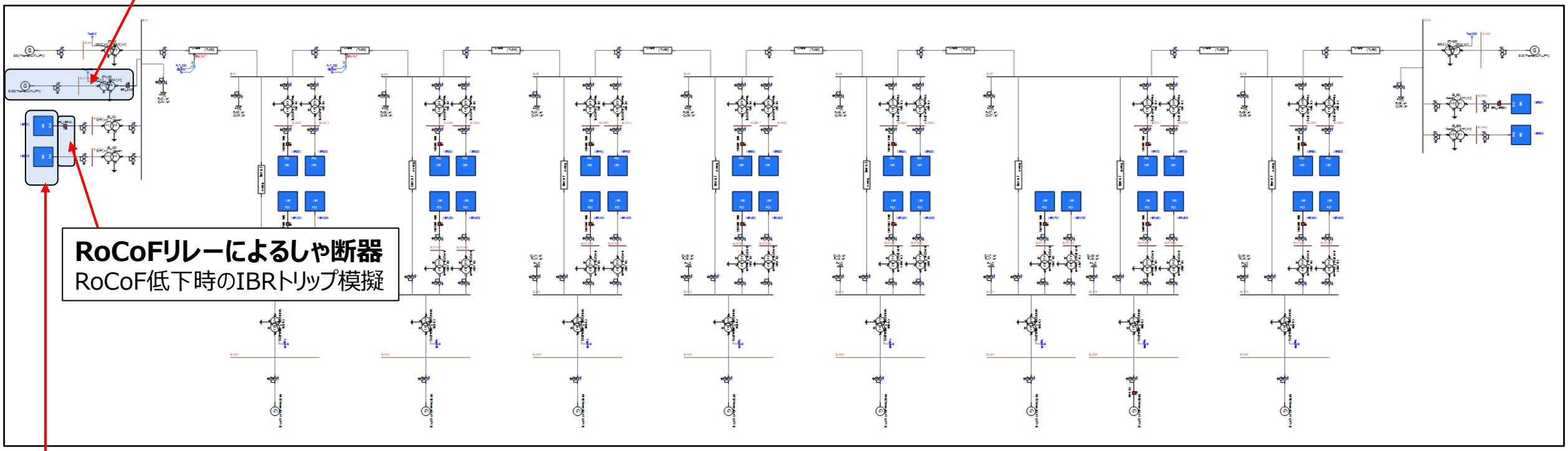
CAD上のブロックの説明

- G1地点における発電機脱落模擬に関して



CADの全体像から
系統図を抜粋

擾乱発生用の脱落用発電機
出力は総負荷の約1.1%分



RoCoFリレーによるしゃ断器
RoCoF低下時のIBRトリップ模擬

2台のIBRを追加模擬
慣性低下対策機能の有無の混在検討が可能

2台のIBRのうち,
・遮断器付きIBRは従来型GFLを想定（RoCoFリレーにより遮断可能）
・遮断器なしIBRは慣性対策PCSを想定

慣性低下対策機能付きインバータの設定

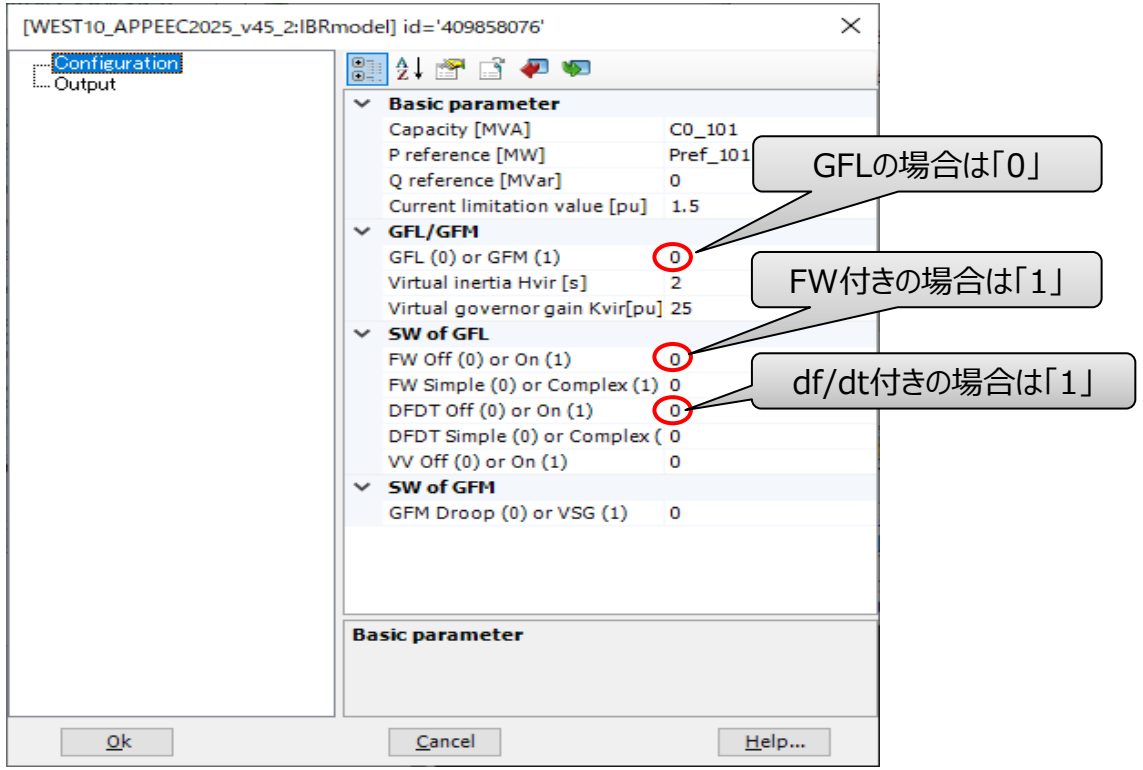
- 慣性低下対策機能付きインバータは，各負荷ノードに接続しております
  - 接続容量は，再エネ電源の総容量を有効電力負荷の比率に応じて按分
- 慣性低下対策インバータの機能と設定[4]
  - 機能：5つの運転モードを模擬可能
    - 定電力源（慣性低下対策機能なし）
    - GFL：FW（Droop）
    - GFL：FW+dfdt
    - GFM：Droop
    - GFM：VSG
  - 補足的な機能：RoCoFリレーによるトリップ機能
  - この他に下記の機能も設定可能。詳細は，”IBRモデル制御設定テーブル.xlsx”を参照
    - 電流制限による内部位相発散抑制機能
    - 連系地点電圧の制御機能：VQドループ，AQRなど

[4] D. Orihara et al., “Contribution of Voltage Support Function to Virtual Inertia Control Performance of Inverter-Based Resource in Frequency Stability”, Energies, 14(14), 4220, pp.1-16, 2021.

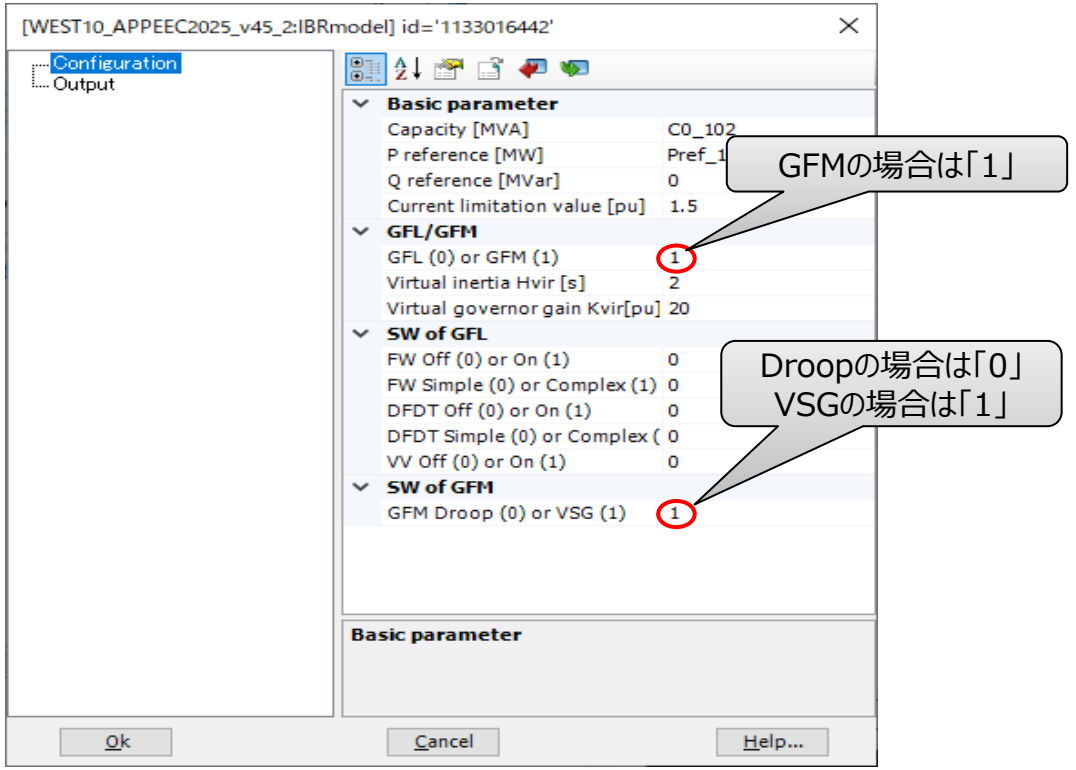
慣性低下対策インバータの機能切替における主たるパラメータ設定

- CAD上のIBRモデルを定義している青いブロックを右クリックして出てくる項目の”Edit Parameters”にて機能の設定ができます。下記が例になります。

GFLの場合



GFMの場合

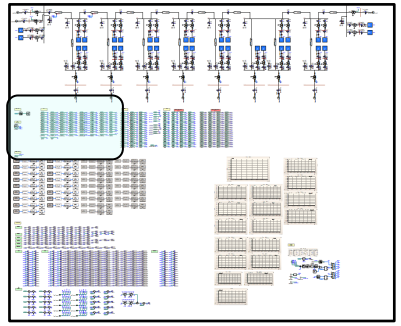


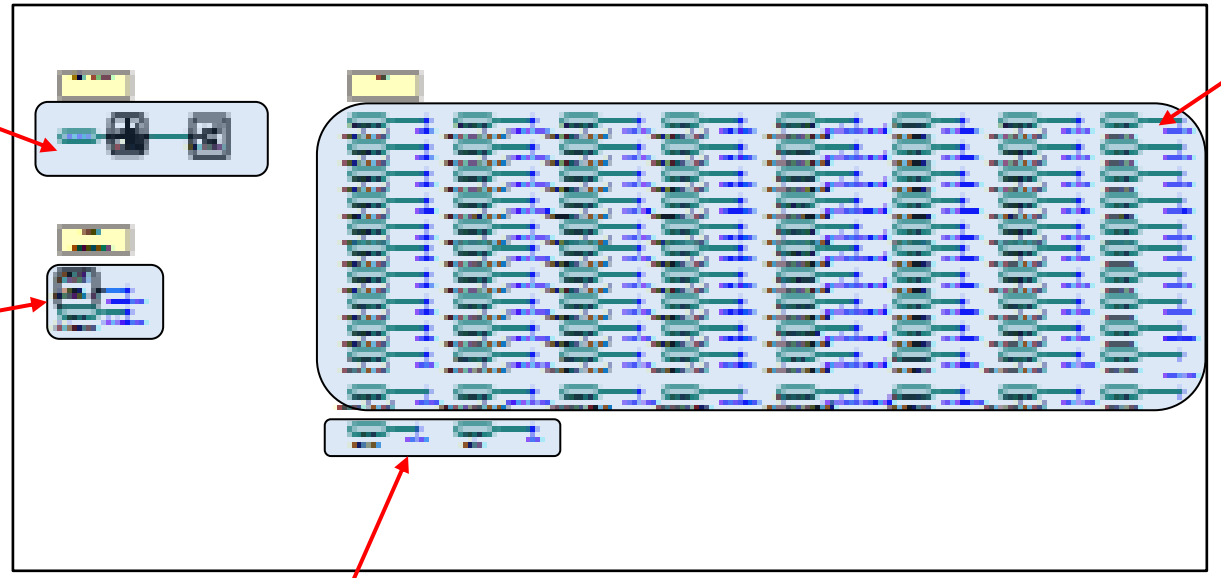
その他設定に関しては，”IBRモデル制御設定テーブル.xlsx”も参照ください

CAD上のブロックの説明

- 発電機の基本設定（定格・初期出力）

CADの全体像から
発電機の基本設定
ブロックを抜粋





出力ファイル(.out)
時間刻み設定

脱落発電機の
脱落時間設定

発電機設定
擾乱発生用発電機を含む
11台の発電機の外部設定部分

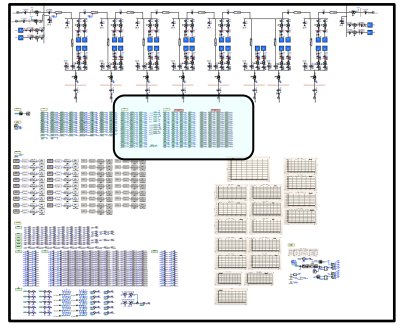
左から
①定格容量[MVA]
②定格出力[MW]
③初期出力[MW]
④初期電圧[pu]：定格電圧基準
⑤初期電圧位相[rad]
⑥初期出力[pu]：定格出力基準
⑦発電機用変圧器容量[MVA]
⑧発電機用変圧器タップ比：発電機側基準

発電機切替設定

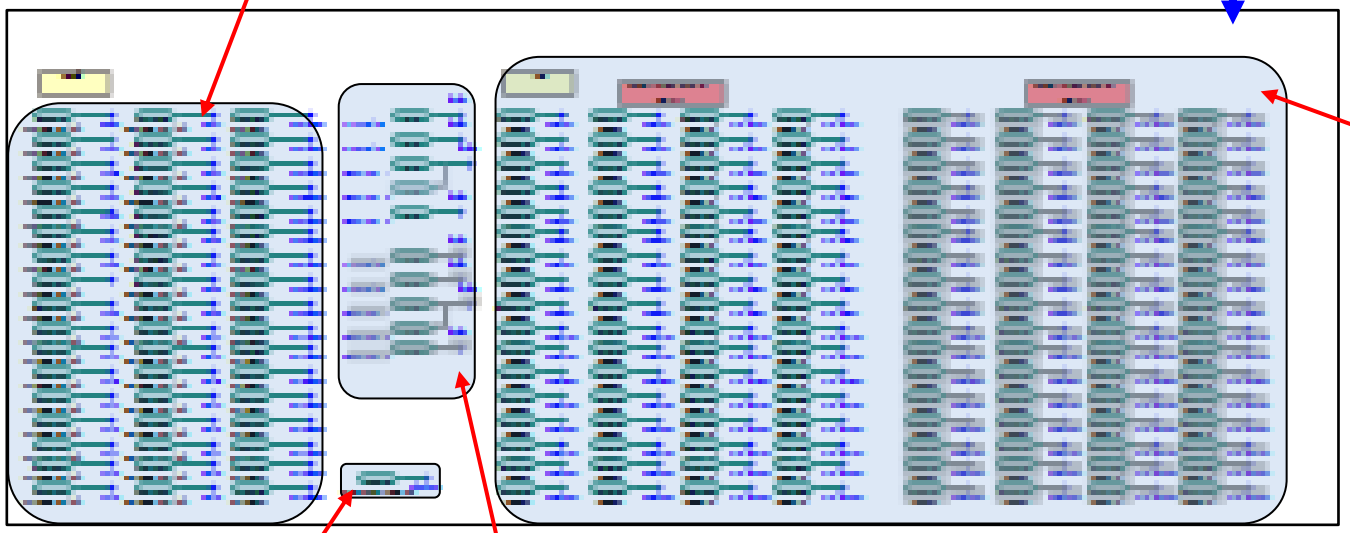
左から
①電圧モード→同期機モードの切替時間
②同期機ロックモード→通常モードの切替時間

CAD上のブロックの説明

- 負荷・IBRの基本設定（定格・初期出力）



CADの全体像から
負荷・IBRの基本設定
ブロックを抜粋



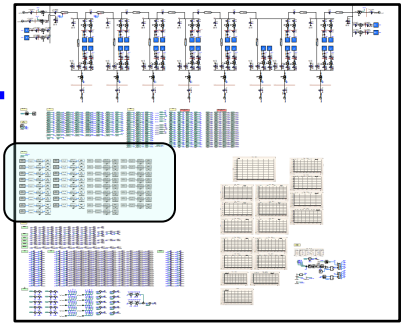
左から
①従来型GFLの定格出力[MW]
②従来型GFLの運転出力[MW]
③慣性対策PCS用IBRの定格出力[MW]
④慣性対策PCS用IBRの運転定格[MW]
※左部のenable部分は「慣性対策PCS」の普及率8%
右部のdisable部分は「慣性対策PCS」の普及率44%

上から
①有効電力の周波数特性[puMW/puHz]：定格容量，定格周波数基準
②無効電力の周波数特性[puMvar/puHz]：定格容量，定格周波数基準
③有効電力の電圧特性[puMW/puV]：定格容量，定格電圧基準
④無効電力の電圧特性[puMvar/puV]：定格容量，定格電圧基準
※下部のdisable部分は「標準モデル」の負荷特性

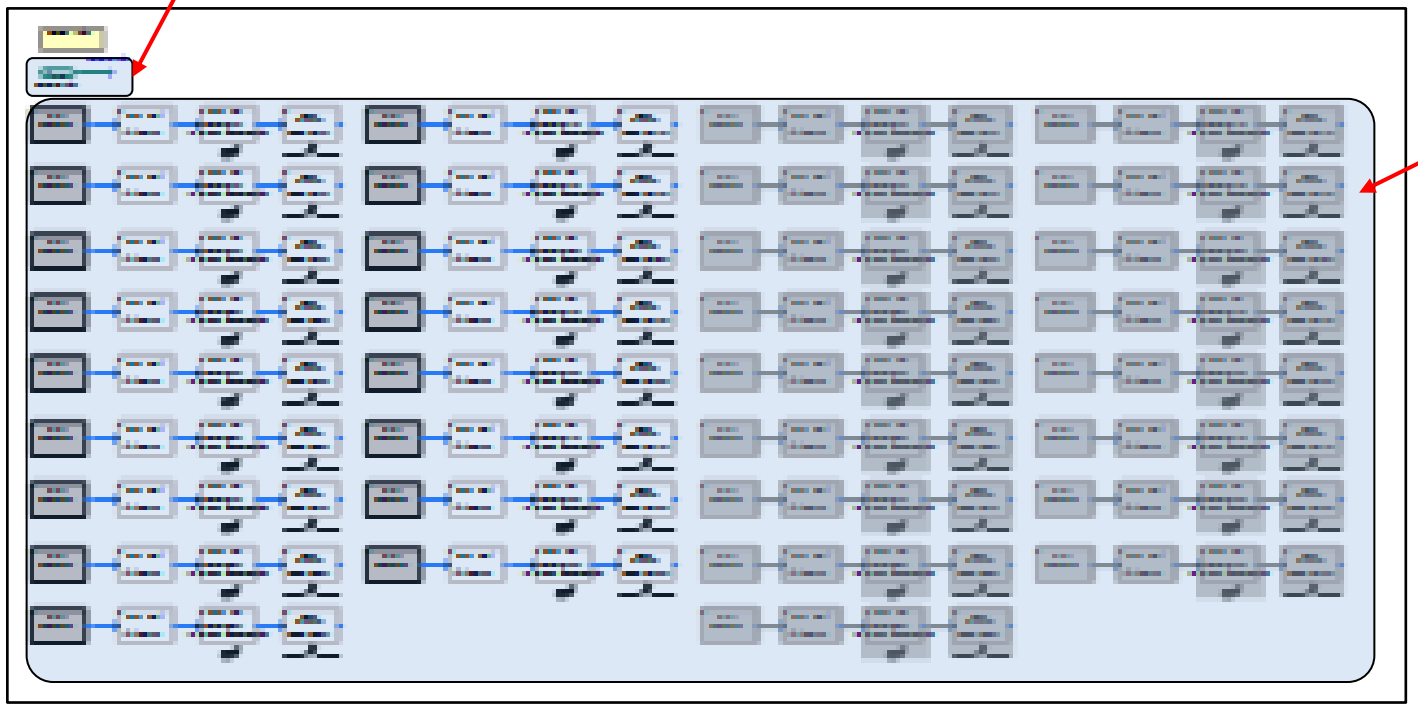
CAD上のブロックの説明

- IBRのRoCoFの設定

CADの全体像から
IBRのRoCoF設定を抜粋



RoCoFリレー設定

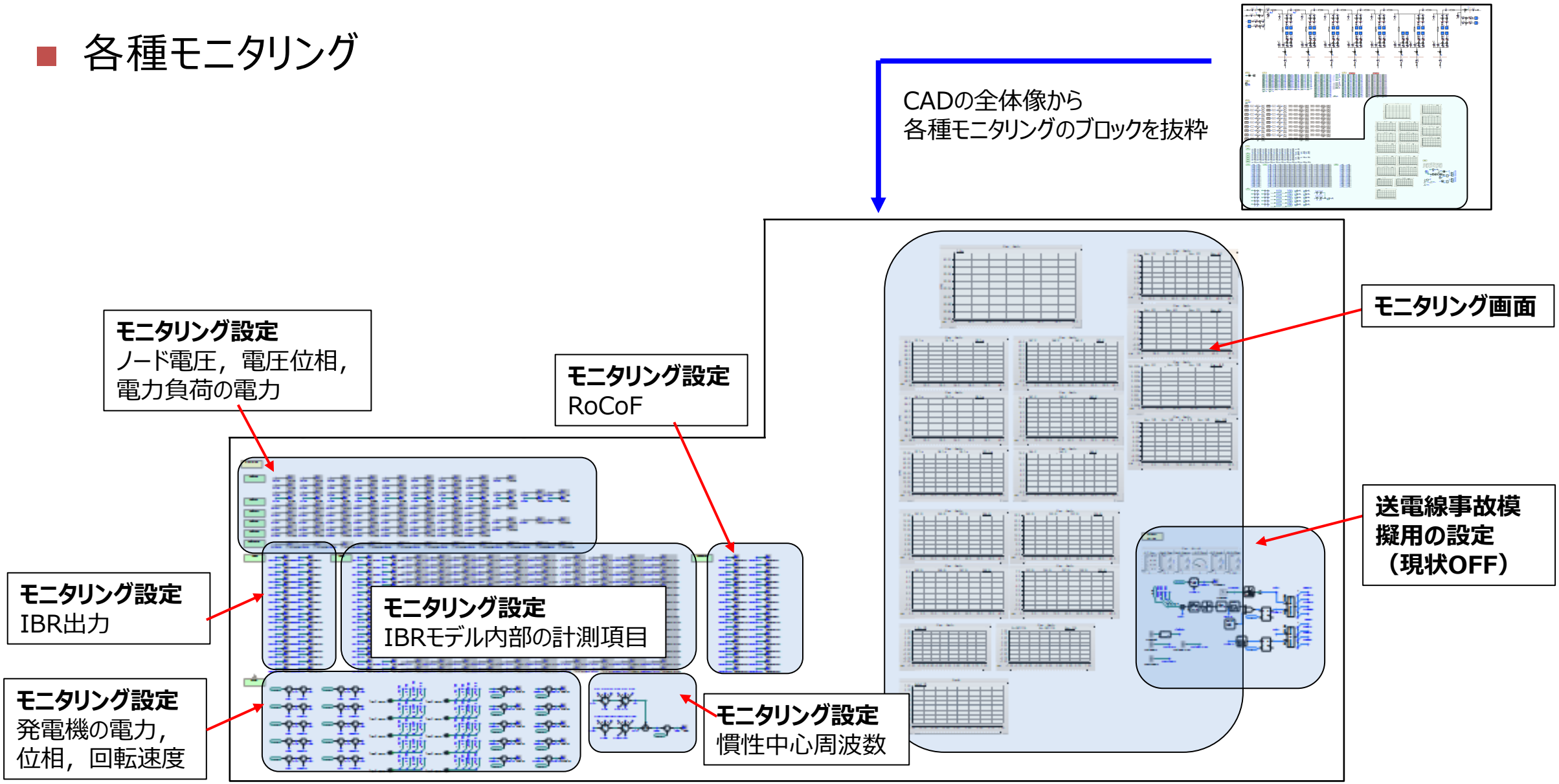


RoCoFリレーロジック

※左部のenable部分は「従来型GFL」のロジック
右部のdisable部分は「慣性対策PCS」のロジック
（IBRしゃ遮断を追加する必要あり）

CAD上のブロックの説明

- 各種モニタリング



シミュレーション実行後に出力している変数

- 慣性中心周波数
  - f_CoI：同期発電機の慣性定数，回転速度，発電機定格容量から算出
- 同期発電機
  - N**_P ：有効電力出力（発電端の「Multimeter」出力）
  - G**_fHz：周波数（発電機回転速度から算出）
- IBR
  - P_PCC_****：出力 （「Multimeter」出力より取得）
  - Pinst_**** ：有効電力出力（IBRmodel内出力より取得）
  - RoCoF_**** ：RoCoF（IBR検出周波数から100ms窓で算出したRoCoF）

公開モデルを用いた数値シミュレーション例

- 2ケースのシミュレーションを実施
  - 系統内に導入したインバータ電源に対し，対策機能付きを具備するインバータの割合およびその種別をパラメータに設定。例として，そこで得られた結果を次ページ以降に記載します。

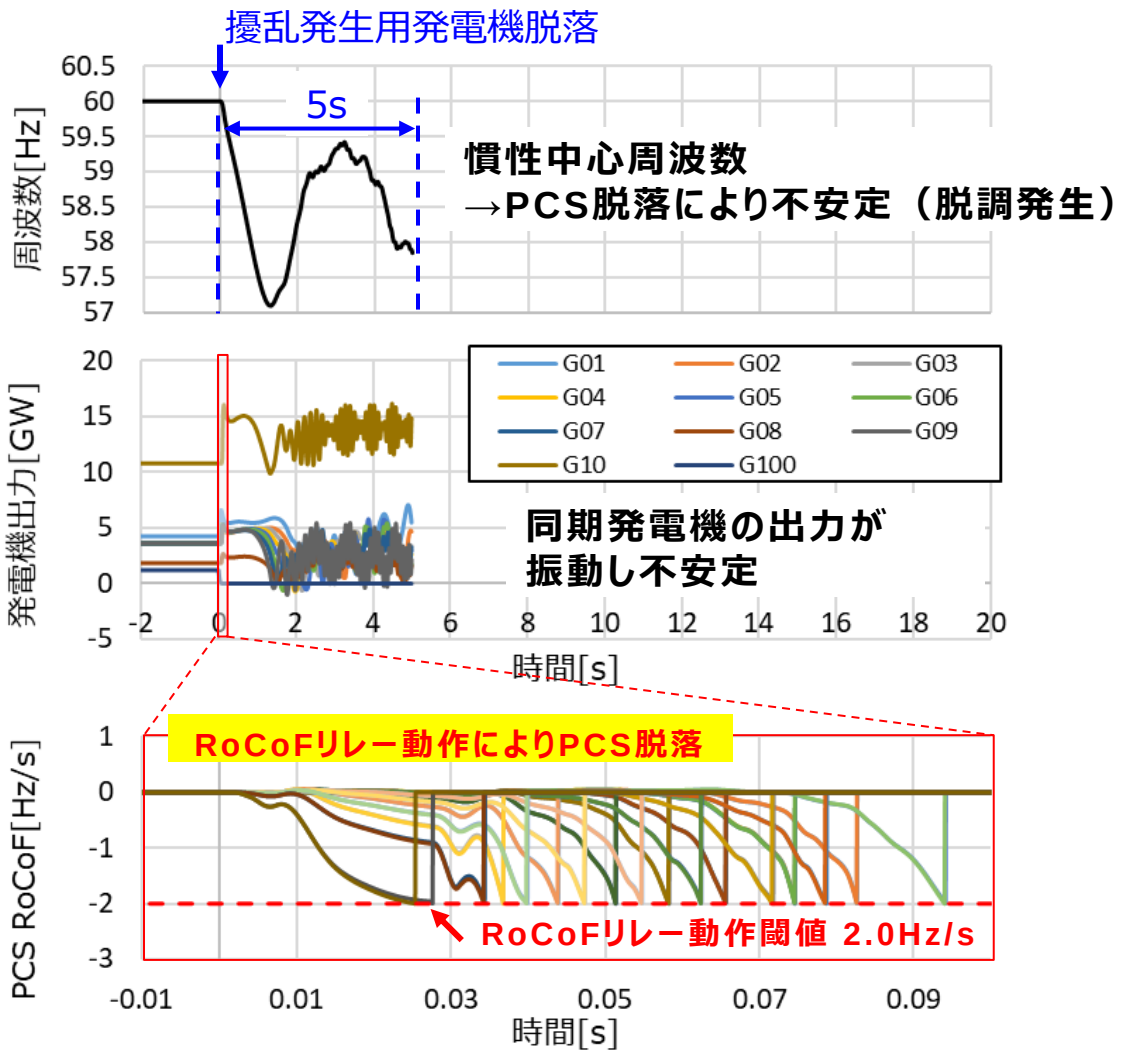
Case		対策インバータの種類
Case 1 対策機能付きインバータ割合：8%	Case 1-1	GFL-Droop
	Case 1-2	GFM-VSG
Case 2 対策機能付きインバータ割合：44%	Case 2-1	GFL-Droop
	Case 2-2	GFM-VSG

※インバータの設定はp.15をご参照ください

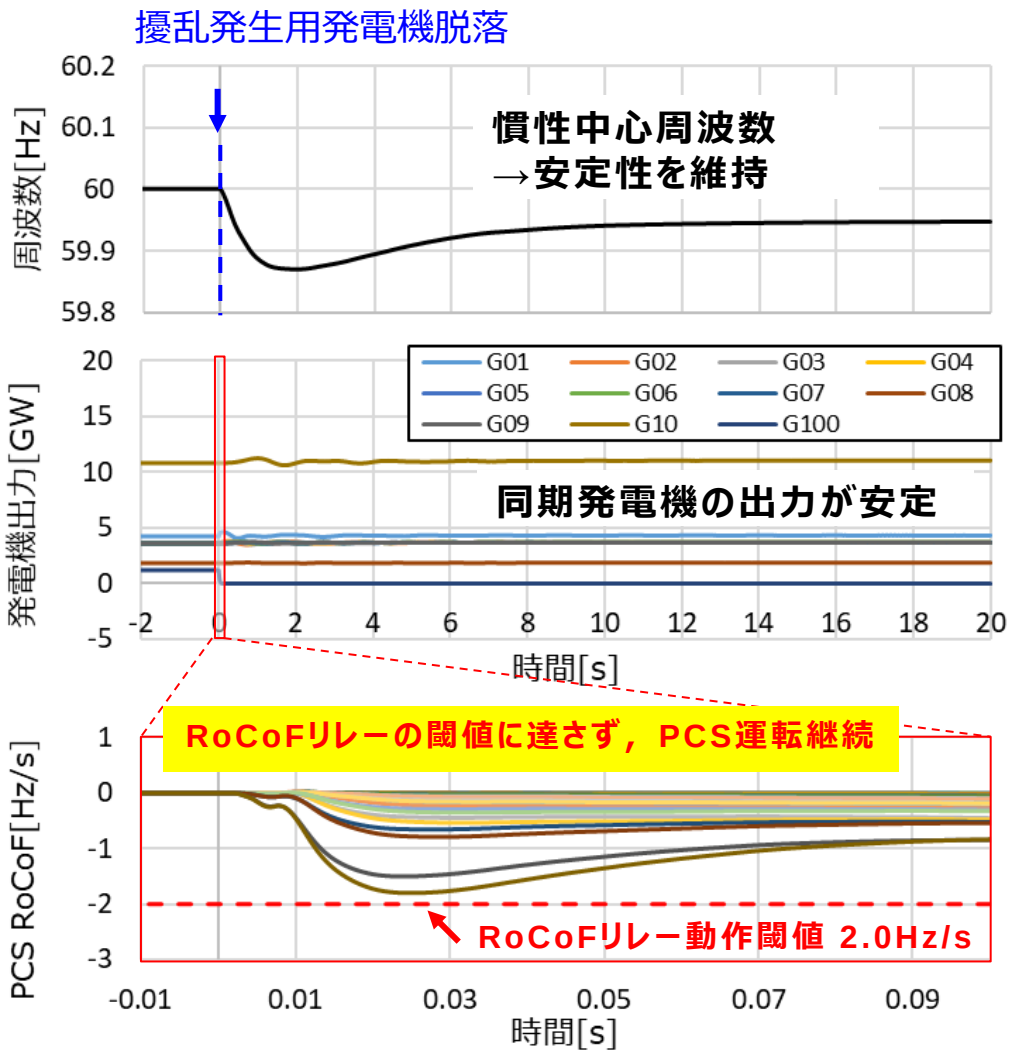
- その他の条件設定における結果は下記の論文を参照ください
  - Y. Yoshikawa and H. Ishii et al., “Impact of Grid-Supporting Inverters on Regional Frequency Fluctuations and RoCoF-Induced Tripping”, 2025 IEEE PES 17th Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), pp.1-6, 2025.
  - ただし，モデル公開にあたり，IBRモデルを一部改変している関係で，論文と完全に同じ結果とはなりませんのでご承知おきください。

数値計算結果：Case1（対策インバータ率**8%**）

GFL-Droopケース：不安定

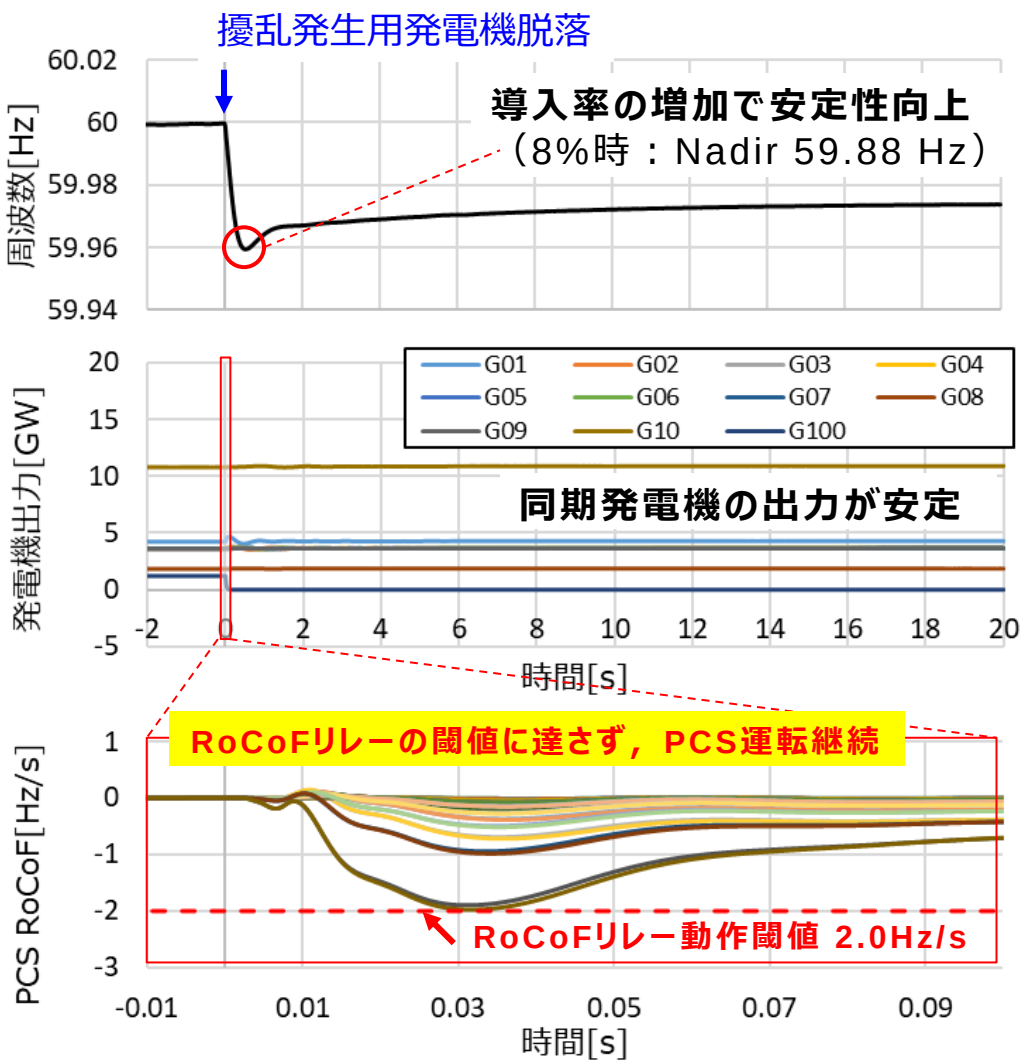


GFM-VSGケース：安定

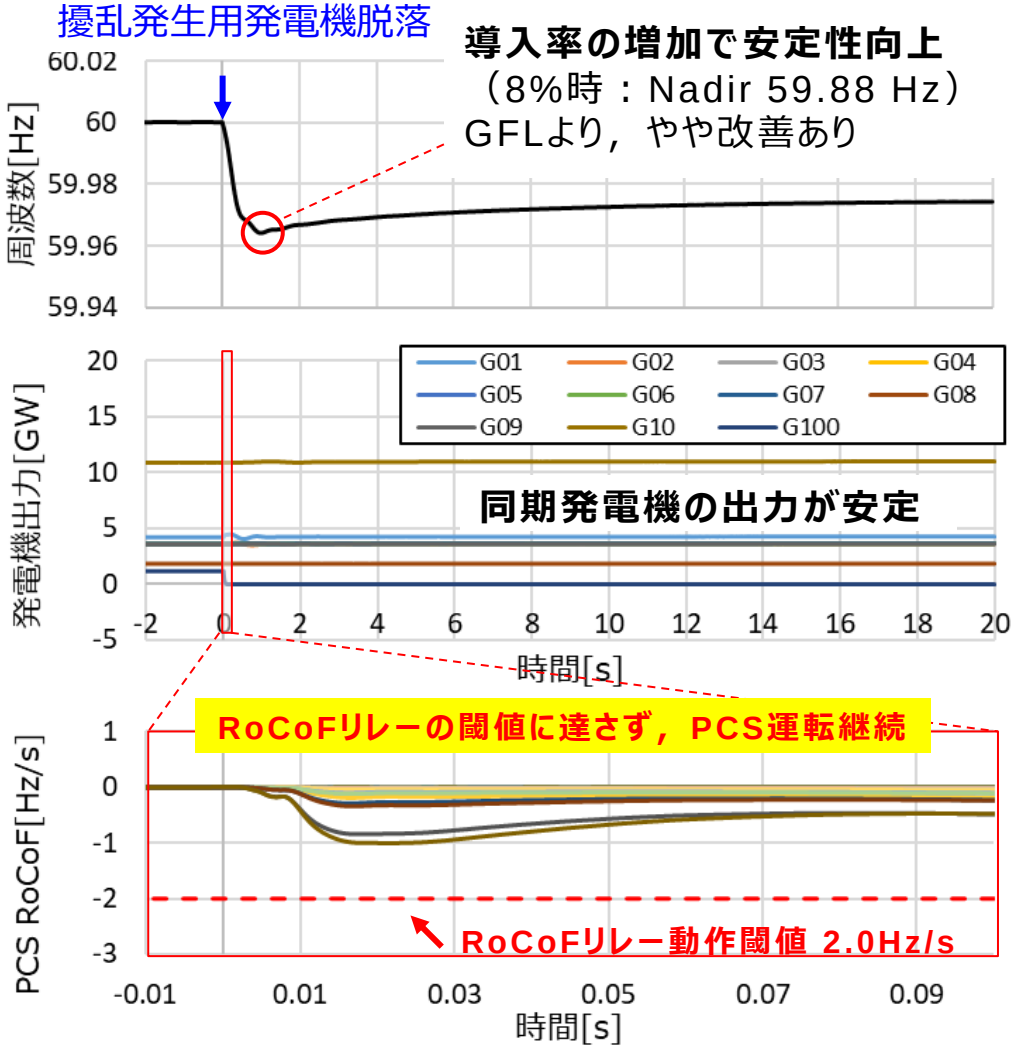


数値計算結果：Case2（対策インバータ率**44%**）

GFL-Droopケース：安定



GFM-VSGケース：安定



学生から企業の方々などなど幅広い皆さまからの

ご利用をお待ちしております！！

